Torte

DISIM UnivAQ

29 Settembre 2023

Problema

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli del concorso non competitivo Bebras, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano.

Venerdì mattina, Anna, Bettina e Carlo hanno ordinato una torta nella stessa pasticceria. Tutti e tre hanno ordinato lo stesso tipo di torta, alta 3 cm. Tuttavia, ciascuno dei tre ha poi chiamato la pasticceria per modificare il proprio ordine. Ogni volta il nuovo ordine è stato annotato e il vecchio è stato buttato. Le torte verranno preparate sabato mattina.

NOTA: non sappiamo a che ora siano state fatte le chiamate né in che ordine. Sappiamo solo che la seconda telefonata di ciascun cliente è arrivata dopo la prima.

Prima telefonata di Anna: "Vorrei che la mia torta fosse 1 cm più alta rispetto alla mia precedente ordinazione".

Seconda telefonata di Anna: "Vorrei che la mia torta fosse alta come quella ordinata da Bettina".

Prima telefonata di Bettina: "Vorrei che la mia torta fosse 2 cm più alta rispetto al mio ordine precedente".

Seconda telefonata di Bettina: "Vorrei che la mia torta fosse 1 cm più bassa rispetto al mio ordine precedente".

Prima telefonata di Carlo: "Vorrei che la mia torta fosse 1 cm più alta rispetto a quella ordinata da Anna".

Seconda telefonata di Carlo: "Vorrei che la mia torta fosse 1 cm più alta rispetto al mio ordine precedente".

Quale affermazione è sicuramente vera? **(1 punto)**

a) Le torte di Anna e Bettina hanno la stessa altezza.

b) La torta di Bettina è almeno 1 cm più bassa di quella di Carlo.

c) La torta di Carlo è alta esattamente 2 cm in più di quella di Anna

d) Tutte e tre le torte sono alte almeno 4 cm

Formato della Risposta

La risposta deve essere inserita sulla piattaforma di correzione sotto forma di **stringa di un solo carattere**, corrispondente all'affermazione ritenuta vera. Per esempio, se credete che la risposta giusta sia la x), scrivete "x".
NON devono esserci altri caratteri, ed è consigliabile non inserire spazi. **NON** è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste.